

Lista de verificación para licitaciones con Mecanismos Mínimos de Interoperabilidad (MIMs)

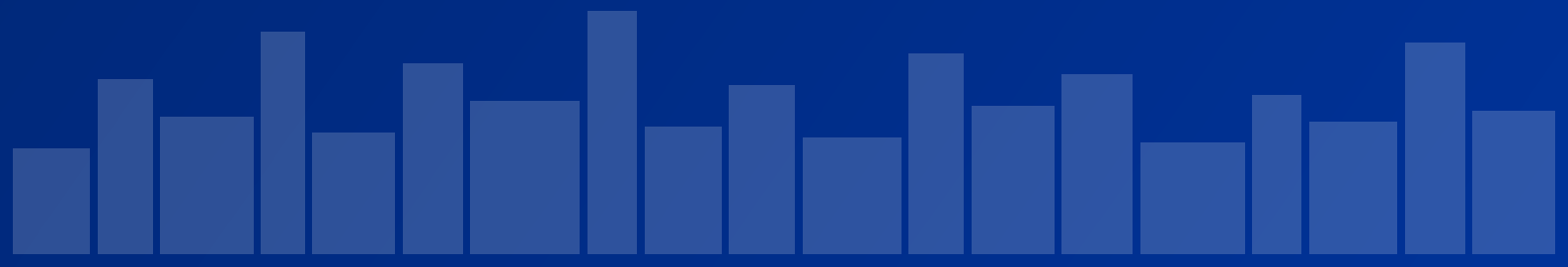
Qué incluir en un pliego para que su ciudad conserve sus datos

Para MIMs Plus 9.0 de OASC

Para responsables de contratación, directores de proyecto y CIOs de municipios europeos

Autor de la guía: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Por qué esta guía

Cada año, las ciudades compran software: sistemas de estacionamiento, plataformas de sensores, portales cartográficos, gemelos digitales. Con demasiada frecuencia, los datos que estos sistemas recopilan terminan bloqueados en su interior. Al vencer el contrato, los datos —pagados con fondos públicos— se van con el proveedor o quedan atrapados en un formato que nadie más puede leer.

No tiene por qué ser así. Los Mecanismos Mínimos de Interoperabilidad (MIMs), gestionados por Open & Agile Smart Cities (OASC) y respaldados por el movimiento europeo living-in.eu, describen los requisitos técnicos mínimos que mantienen sus datos abiertos, reutilizables e independientes de los proveedores. Son deliberadamente reducidos: no una gran arquitectura, sino solo las pocas condiciones indispensables para que los sistemas se comuniquen entre sí.

No hace falta ser ingeniero para utilizarlos. Cada lista traduce un MIM en puntos de verificación redactados en lenguaje claro que puede copiar en una licitación, junto con la justificación de cómo le protege cada uno. Justo después de la lista encontrará cada requisito de ese MIM, palabra por palabra, para que su personal técnico y los licitadores puedan cotejar los detalles.

Las ciudades que exigen los MIMs compran una vez y reutilizan muchas: los datos de calidad del aire nutren el panel escolar, el inventario del alumbrado alimenta el plan energético y el siguiente adjudicatario continúa justo donde lo dejó el anterior. Eso significa en la práctica la interoperabilidad, y se exige cada vez más en proyectos financiados por la UE.

«Los mecanismos mínimos de interoperabilidad (MIMs) permiten un nivel mínimo pero suficiente de interoperabilidad para datos, sistemas y servicios, específicamente en el contexto de soluciones para ciudades inteligentes.

El público destinatario de este documento comprende:

1. Proveedores de soluciones que deseen garantizar que sus soluciones sean interoperables con otras y permitan un intercambio fluido de datos en un contexto de Ciudades y Comunidades Inteligentes.
2. Órganos de contratación que deseen adquirir soluciones preparadas para el futuro y que permitan una integración rentable dentro de una arquitectura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) existente para Ciudades y Comunidades Inteligentes.»

Cómo encajan los MIMs con el Derecho de la UE

Los MIMs son una especificación técnica, no una ley. Apuntan en la misma dirección que las normas de la UE ya aplicables a los datos públicos y los servicios digitales:

Directiva de contratación pública

Directiva 2014/24/UE, artículo 42

las prescripciones técnicas pueden remitirse a normas, siempre acompañadas de «o equivalente»; por regla general no pueden mencionar una fabricación o producto determinados.

Ley de Datos

Reglamento (UE) 2023/2854

acceso a datos de productos conectados y cambio entre proveedores en la nube sin dependencia.

Ley de la Europa Interoperable

Reglamento (UE) 2024/903

evaluaciones de interoperabilidad para servicios públicos digitales transfronterizos y reutilización de soluciones abiertas.

Directiva sobre datos abiertos

Directiva (UE) 2019/1024

conjuntos de datos de alto valor publicados de forma gratuita, legibles por máquina, mediante API.

Directiva SRI 2

Directiva (UE) 2022/2555

una base mínima de ciberseguridad; la legislación nacional determina su alcance para la administración local.

RGPD

Reglamento (UE) 2016/679

datos personales en sistemas municipales (aparcamientos, cámaras, movilidad).

Ley de IA

Reglamento (UE) 2024/1689

normas para sistemas de inteligencia artificial; relevante para modelos de IA en gemelos digitales.

Solo a título orientativo. Compruebe cómo ha transpuesto cada norma su país.

Cómo usar esta guía

1

Preparar

Lea las siete listas. Marque las aplicables a su compra. Casi todas las licitaciones requieren MIM0, MIM1, MIM2 y MIM6; añada MIM3 si se comparten datos con terceros o en portales, MIM7 para mapas y MIM8 para gemelos digitales.

2

Licitación

Copie los puntos seleccionados en sus prescripciones técnicas. Cada uno se formula como una frase lista para pegar. Añada las cláusulas transversales: conllevan poco coste y evitan la dependencia de proveedores.

→ Cláusulas pág. 26

→ Ejemplo pág. 27

3

Evaluación

Pida a los licitadores demostrar, no prometer (véase la cláusula homónima). Compruebe la conformidad cotejando la tabla de cumplimiento rellenada por el licitador.

→ Cumplimiento pág. 28

4

Recepción

En la recepción de conformidad, vuelva a probar cada elemento marcado. Un requisito que no se comprueba al recibir la prestación nunca fue un verdadero requisito.

→ Cumplimiento pág. 28

Cómo interpretar las citas de la especificación

- **DEBERÁ / DEBE (SHALL / MUST)** obligatorio. El sistema no cumple sin ello.
- **NO DEBE (MUST NOT)** prohibido. Un sistema que lo haga no cumple.
- **DEBERÍA (SHOULD)** muy recomendado. Las desviaciones requieren justificación motivada por escrito.
- **PUEDE (MAY)** opcional. Deseable, nunca obligatorio.
- **PUEDE (CAN)** una posibilidad, no un requisito. Indica lo factible sin obligar a nadie.

Los puntos de verificación dicen «debe» incluso donde la especificación solo recomienda (debería) o cita mecanismos candidatos. Es decisión del órgano de contratación.

Cada punto incluye una breve referencia como → MIM0 R1.1. Es el requisito de MIMs Plus 9.0 del que procede; justo tras la lista figura cada requisito del MIM palabra por palabra. Solo MIM0 define los términos clave: rigen si están en mayúsculas, siguiendo la convención de IETF RFC 2119 y RFC 8174 (CAN procede de las Directivas ISO/IEC, Parte 2). Los otros MIMs carecen de definición: MIM6 escribe SHALL casi siempre en mayúsculas; MIM2, MIM3, MIM7 y MIM8 escriben shall, should y must en minúsculas, y MIM1 solo los emplea al describir mecanismos (MUST NOT en el apartado 3.1). Esta guía interpreta las palabras en minúscula en el mismo sentido; un licitador podría darles una lectura más laxa.

Siete MIMs y tres herramientas

Siete sencillos mecanismos, un único objetivo: que sus datos sigan siendo suyos y sus sistemas puedan comunicarse entre sí.



MIM0 Acceso a datos

pág. 5

¿Podemos extraer nuestros datos?

Los datos se recuperan mediante API web estándar, en formatos legibles por máquina.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Interconexión de datos

pág. 8

¿Tiene cada elemento un nombre permanente?

Cada sensor, farola o edificio tiene un identificador único y persistente.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Representación de datos

pág. 10

¿Hablamos el mismo idioma?

Los datos siguen modelos estándar y documentados con unidades explícitas.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Intercambio de datos

pág. 13

¿Podemos compartir con condiciones claras?

Los conjuntos de datos se catalogan y comparten con licencias modelo y gobernanza clara.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Seguridad de los datos

pág. 17

¿Están seguros nuestros datos?

Transmisión cifrada, acceso estándar, permisos por roles y registro de auditoría.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Datos geospaciales

pág. 20

¿Funciona en un mapa?

Los datos espaciales usan interfaces OGC, formatos abiertos y sistemas de coordenadas.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Gemelos digitales locales

pág. 22

¿Puede crecer nuestro gemelo digital?

Datos, modelos y resultados del gemelo son accesibles, documentados y reutilizables.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Sobre la numeración: MIMs Plus 9.0 especifica siete mecanismos, numerados 0, 1, 2, 3, 6, 7 y 8. MIM4 (datos personales) y MIM5 (IA justa) corresponden a versiones anteriores de OASC y no forman parte de la 9.0. No falta nada en este folleto.

Herramientas para su licitación

Cláusulas contractuales transversales

¿Qué debe constar en todo contrato?

Estrategia de salida, derechos sobre los datos y estabilidad de la API.

pág. 26

Ejemplo: sensores de calidad del aire

¿Cómo se plasma en la práctica?

Qué incluir en cada pliego y texto de muestra listo para copiar.

pág. 27

Tabla de cumplimiento

¿Cómo lo demuestra el licitador?

Rellenada por el licitador, revisada por la mesa e incorporada al contrato.

pág. 28

Glosario básico [pág. 30](#) · [Dónde ampliar información](#) [pág. 30](#)



¿Podemos extraer nuestros datos?

mims.oascities.org/accessing-data

Esta es la base. Si los datos no pueden salir del sistema a través de una interfaz estándar, todo lo demás en esta guía es mera teoría. MIMO exige una sola cosa para cada sistema que adquiera: los datos deben ser accesibles, en un formato legible por máquina, a través de la web ordinaria.

- ☐ **0.1** Todos los datos que el sistema recopila o genera se pueden recuperar en al menos un formato legible por máquina (por ejemplo, JSON, CSV) a través de una API web estándar.

Su próximo contratista —o su propio personal— podrá utilizar los datos sin tener que pedir permiso al proveedor. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** La API está descrita formalmente en un documento abierto y legible por máquina (por ejemplo, OpenAPI) publicado en una dirección estable.

Cualquier desarrollador puede conectarse sin necesidad de un «taller de integración» de pago. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Los datos pueden filtrarse por tiempo, ubicación y atributos directamente en la API.

Descarga solo lo que necesita, no un volcado completo cada noche. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Cuando el caso de uso requiera datos en tiempo real, los consumidores pueden suscribirse a los cambios (webhooks, MQTT o similar) en lugar de realizar consultas periódicas constantes.

Los paneles y alertas en tiempo real se vuelven posibles y económicos. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Los errores, el almacenamiento en caché y los límites de peticiones utilizan convenciones HTTP estándar y están documentados.

Los fallos de integración se detectan de forma clara y subsanable, no silenciosa. → MIMO C2

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- Los datos que ha pagado siguen siendo utilizables una vez finalizado el contrato.
- Los nuevos servicios se basan en datos existentes en lugar de empezar desde cero.
- Los costes de integración se reducen en cada proyecto posterior.

SEÑALES DE ALERTA

- «Exportación de datos previa solicitud a través de nuestro equipo de soporte».
- «La API está disponible como módulo adicional de pago».
- Precios por consulta para los datos propios de la entidad local (consulte la cláusula «Sin tarifas por puesto o por consulta»).

Cada requisito de este MIM, textual de MIMs Plus 9.0: La especificación solo existe en inglés: la versión en español es una traducción no oficial del autor de esta guía; el texto original en inglés que figura debajo es el vinculante.

C1 Los datos legibles por máquina son recuperables a través de la web

Machine-readable data is retrievable through the web

- R1.1** «Los sistemas DEBERÁN permitir la recuperación de datos en al menos un formato legible por máquina. Los formatos pueden especificarse mediante negociación de contenido HTTP.»
"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"
- R1.2** «Los datos DEBERÁN ser recuperables a través de al menos un mecanismo web estándar.»
"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"
- R1.3** «Los mecanismos de acceso DEBERÁN describirse formalmente.»
"Access mechanism(s) SHALL be formally described"
- R1.4** «Los modelos de datos utilizados por las cargas útiles deberían especificarse (véase MIM2).»
"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 El acceso está estructurado y admite consultas

Access is structured and queryable

- R2.1** «Los sistemas DEBERÁN proporcionar datos a través de una interfaz estructurada y coherente.»
"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"
- R2.2** «Los sistemas DEBERÁN admitir consultas o filtrados básicos (p. ej., por tiempo, ubicación, atributos).»
"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Buena práctica adicional a considerar:

Additional best practice to consider:

«Las API DEBERÍAN admitir la recuperación de datos actuales
Las API DEBERÍAN admitir la recuperación de datos históricos cuando proceda
Las API DEBERÍAN admitir consultas geoespaciales cuando proceda (véase MIM7)
Las API DEBERÍAN admitir la suscripción a cambios cuando proceda
Las API DEBERÍAN exponer la marca de tiempo de la próxima actualización prevista
Las API DEBERÍAN admitir el control explícito de versiones de los puntos de conexión
Las API DEBERÍAN proporcionar cargas útiles de ejemplo o consultas de prueba
Las API DEBERÍAN admitir encabezados de almacenamiento en caché HTTP estándar
Las API DEBERÍAN comunicar el estado del límite de velocidad mediante encabezados HTTP estándar
Las API DEBERÍAN devolver cuerpos de error estructurados
Las API PUEDEN admitir respuestas parciales o proyecciones de consultas
Las API PUEDEN exponer un punto de conexión estándar de estado/salud»

"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"

C3 Es posible suscribirse a cambios en los datos

Changes in data can be subscribed to

R3.1 «Los sistemas para casos de uso que requieran notificaciones DEBERÁN proporcionar al menos un mecanismo para recibir actualizaciones sobre cambios de datos.»

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 «Los sistemas PUEDEN admitir múltiples mecanismos de suscripción según el caso de uso.»

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 El acceso a la información puede restringirse

Access to information can be restricted

«Si existen tales restricciones, DEBERÁN seguir los requisitos definidos en MIM3 y MIM6, específicamente: identificación del actor (MIM3.C5.R0), autorización y funciones del actor (MIM6.C1.R4), políticas a nivel de activos de datos (MIM6.C1.R4).»

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Especificación completa: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



¿Tiene cada elemento un nombre duradero?

mims.oascities.org/interlinking-data

Una ciudad está llena de elementos: farolas, tuberías, edificios, plazas de aparcamiento. Los sistemas van y vienen, pero los elementos permanecen. MIM1 exige que cada elemento reciba un nombre —un identificador— que sobreviva al software que lo registró por primera vez, garantizando que su historial y sus vínculos con otros datos resistan a cualquier migración.

- ☐ **1.1** Cada entidad (sensor, farola, edificio, plaza de aparcamiento...) dispone de un identificador único y persistente que no cambia si se sustituye el software.

El historial y los enlaces entre sistemas sobreviven al proveedor. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** El identificador puede consultarse para recuperar los datos de la entidad y su significado (tipo) de forma legible por máquina.

Otros sistemas pueden seguir el enlace automáticamente. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Cuando el mismo elemento del mundo real existe en varios sistemas, los identificadores pueden mapearse entre sí.

Se puede demostrar de forma fehaciente que el edificio del SIG y el del sistema energético son el mismo edificio. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Los identificadores no integran elementos internos del proveedor (ID de filas de bases de datos, nombres de servidores).

De lo contrario, los identificadores desaparecen con el contrato. → MIM1 M1 §3.1

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- Diez años de mediciones se mantienen vinculados a la farola correcta.
- Los departamentos dejan de mantener cinco registros contradictorios sobre los mismos activos.
- Vincular conjuntos de datos pasa a ser una consulta, no un proyecto de consultoría.

SEÑALES DE ALERTA

- «Los identificadores son internos de nuestra plataforma».
- Los identificadores se vuelven a generar en cada migración de datos.

Cada requisito de este MIM, textual de MIMs Plus 9.0: La especificación solo existe en inglés: la versión en español es una traducción no oficial del autor de esta guía; el texto original en inglés que figura debajo es el vinculante.

C1 Las entidades se identifican mediante identificadores únicos

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** *«Cada entidad dentro del sistema tiene un identificador único.»*
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** *«Existe una forma de recuperar información sobre una entidad buscando el identificador dentro de un sistema.»*
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** *«Si un identificador único apunta a la misma entidad dentro de múltiples sistemas, es posible derivar la forma de buscar información sobre ella en cada uno de estos sistemas.»*
"If a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** *«Si múltiples identificadores únicos apuntan a la misma entidad, es posible mapearlos.»*
"If a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** *«Es posible crear identificadores que sean persistentes en el tiempo.»*
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Las entidades pueden tiparse

Entities can be typed

- R2.1** *«Existe una forma de recuperar la semántica de una entidad, utilizando únicamente su identificador único.»*
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** *«Esta semántica se describe en un formato legible por máquina.»*
"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Las entidades pueden (des)referenciarse

Entities can be (de)referenced

- R3.1** *«Existe una forma de desreferenciar una relación definida en una entidad.»*
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** *«Existe una forma de aplicar semántica adicional a una ontología existente.»*
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Mecanismo 1, sección 3.1: Identificación de entidades con IRI globalmente únicos

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** *«El IRI se trata como el identificador canónico en todos los sistemas subordinados; las implementaciones NO DEBEN generar IRI que incorporen detalles volátiles de implementación, como identificadores de filas de base de datos o nombres de host de servidor.»*
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Especificación completa: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



¿Hablamos un lenguaje común?

mims.oascities.org/representing-data

Dos sistemas pueden exportar JSON y, aun así, no entenderse. MIM2 trata sobre el significado: utilizar modelos de datos compartidos y documentados —con unidades y formatos explícitos— para que «temperatura», «plaza de aparcamiento» o «calidad del aire» signifiquen lo mismo en todos sus sistemas.

- ☐ **2.1** Los datos utilizan modelos de datos estándar reconocidos habitualmente siempre que existan (p. ej., Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); cualquier desviación se justifica por escrito.

Los datos de dos proveedores se combinan sin necesidad de un proyecto de traducción. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Todos los modelos de datos en uso están documentados explícitamente, indicando las unidades de medida y los formatos de fecha y hora.

«Temperatura: 23» es inútil si nadie ha especificado °C o °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Las extensiones se entregan como perfiles o añadidos documentados sobre el modelo estándar, nunca como una bifurcación privada modificada.

Se mantiene la compatibilidad con la comunidad y con futuras actualizaciones. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Cada modelo cuenta con al menos una serialización abierta y validable mediante esquema (por ejemplo, JSON con JSON Schema).

Los datos entrantes pueden comprobarse automáticamente al recibirse. → MIM2 R3.1, R3.4

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- Un único panel de control lee datos de múltiples proveedores sin necesidad de adaptadores.
- Sus datos son comprensibles para las herramientas de otras ciudades, y los de ellas para las suyas.
- La validación automática detecta datos incorrectos antes de que se propaguen.

SEÑALES DE ALERTA

- «Nuestro modelo de datos propietario es más completo que el estándar».
- Documentación disponible únicamente bajo acuerdo de confidencialidad (NDA).

Cada requisito de este MIM, textual de MIMs Plus 9.0: La especificación solo existe en inglés: la versión en español es una traducción no oficial del autor de esta guía; el texto original en inglés que figura debajo es el vinculante.

C1 Todas las entidades incluidas en las fuentes de datos se describen mediante modelos de datos coherentes para permitir la interoperabilidad entre aplicaciones y sistemas

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *«Los modelos de datos utilizados para todas las entidades en cualquier fuente de datos se explicitarán. Deberán estar bien documentados y contar con metadatos descriptivos, donde los términos utilizados no presenten ambigüedad semántica. Para los atributos relativos a unidades de medida, formatos horarios, etc., se explicitarán las unidades, formatos, etc., utilizados. Los modelos de datos deberían estar catalogados para que puedan encontrarse fácilmente.»*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *«Los modelos de datos utilizados se basarán (siempre que sea posible) en modelos de datos estandarizados comúnmente reconocidos, tal como se enumeran a continuación.»*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *«Cuando no sea posible utilizar modelos de datos estandarizados existentes, se realizarán esfuerzos para ampliar los modelos de datos estandarizados existentes que estén más estrechamente alineados o para definir otros nuevos, siguiendo las mejores prácticas y convenciones de la comunidad u organización que define los modelos de datos.»*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *«Los modelos de datos utilizados admitirán el intercambio de datos mediante el uso de los requisitos pertinentes de los MIM sobre Acceso a datos e Interconexión de datos.»*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Los diferentes modelos de datos para la misma entidad utilizados dentro de un ecosistema común de intercambio de datos deberían poder transformarse fácilmente en un modelo de datos común

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *«Debería desarrollarse un modelo de datos común para cada entidad clave en cualquier ecosistema de datos. Dicho modelo de datos común debería contener todos los campos incluidos en los diferentes modelos de datos para esa entidad utilizados dentro de ese ecosistema de datos. Cada modelo de datos diferente utilizado dentro de ese ecosistema de datos podría transformarse entonces en el modelo de datos común.»*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 **Cualquier dato y sus metadatos asociados pueden compartirse en formatos abiertos y normalizados de transporte de datos, de modo que diferentes herramientas e implementaciones puedan intercambiar e interpretar los datos de manera coherente**

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 *«Cada modelo de datos utilizado contará con al menos un formato de transporte de datos legible por máquina definido («serialización») que sea abierto, públicamente disponible e independiente de la implementación.»*

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 *«La documentación del formato de transporte de datos debería ser suficiente para permitir la creación de una aplicación o intérprete no propietario capaz de reconstruir todos los datos almacenados en dicho formato de datos.»*

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 *«Cuando se admitan múltiples formatos de transporte de datos para el mismo modelo de datos, representarán el mismo contenido de información de manera coherente y sin pérdida de significado.»*

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 *«La representación debería admitir la validación mediante esquemas, gramáticas o restricciones equivalentes legibles por máquina publicados abiertamente, cuando existan tales mecanismos de validación para el formato elegido.»*

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 **Cuando sea conveniente, debería ser posible crear «perfiles de aplicación» para un modelo de datos, de modo que puedan añadirse o especificarse atributos propios del caso de uso sin alterar el modelo de datos subyacente**

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 *«Los perfiles de aplicación que amplíen un modelo de datos no deberían afectar al modelo ya existente ni a sus usuarios.»*

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 *«Las especializaciones o extensiones introducidas en el perfil de aplicación del modelo deberían estar bien documentadas, de forma separada del modelo de datos base.»*

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Especificación completa: <https://mims.oascities.org/representing-data>



¿Podemos compartir en condiciones claras?

mims.oascities.org/exchanging-data

No todos los datos municipales pueden publicarse sin más: algunos son comerciales y otros, sensibles. MIM3 aborda cómo compartir el resto de forma segura: un catálogo consultable, licencias basadas en plantillas en lugar de textos jurídicos a medida, y reglas de gobernanza legibles para todos. La especificación formula casi todo MIM3 como una recomendación (véase p. 3).

- ☐ **3.1** Cada conjunto de datos que ofrece el sistema se describe con metadatos estándar (por ejemplo, DCAT-AP) en un catálogo, de modo que otros puedan localizarlo.

Los datos que nadie puede encontrar son datos que nadie utiliza. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Los términos y las licencias de uso de los datos proceden de plantillas reconocidas (p. ej., licencias abiertas, acuerdos estándar de intercambio de datos), no de cláusulas jurídicas a medida por cada conjunto de datos.

Los acuerdos son escalables; los asesores jurídicos no se convierten en un cuello de botella. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** El municipio puede definir quién puede acceder a qué activo de datos y en qué condiciones, y modificarlo sin la intervención del proveedor.

La gobernanza permanece en manos del municipio. → MIM3 RC1.1, RC2.1

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- Las empresas e investigadores locales crean valor a partir de los datos municipales: el beneficio permanece en el territorio.
- Los datos sensibles pueden compartirse con los socios idóneos, sin tener que abrirlos a todos o a ninguno.
- Un único marco normativo sustituye a multitud de contratos individuales de intercambio de datos.

SEÑALES DE ALERTA

- El proveedor reclama derechos sobre los datos del municipio (consulte la cláusula «Titularidad de los datos»).
- Compartir datos con un tercero requiere la autorización o el pago de tarifas al proveedor.

Cada requisito de este MIM, textual de MIMs Plus 9.0: La especificación solo existe en inglés: la versión en español es una traducción no oficial del autor de esta guía; el texto original en inglés que figura debajo es el vinculante.

C1 Pueden definirse normas de gobernanza para el ecosistema de intercambio de datos

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 «El orquestador de un ecosistema de datos debería poder definir un modelo de gobernanza (p. ej., un manual de normas) que detalle las reglas de adhesión, las funciones, responsabilidades y obligaciones de los participantes del ecosistema, y los principios generales que rigen el intercambio de datos entre ellos.»

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 «Los miembros que participen en un ecosistema de datos deberían conocer su modelo de gobernanza y cualquier cambio que se realice en él.»

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 «El modelo de gobernanza debería ser fácilmente comprensible para todos los participantes del ecosistema.»

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Pueden definirse términos y condiciones para el intercambio de datos

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 «Los proveedores de datos son libres de definir los términos y condiciones bajo los cuales desean que se intercambien sus datos. (Nota: Antes de compartir activos de datos, los proveedores de datos deberían asegurarse de que cuentan con la autorización adecuada de los propietarios de los datos).»

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 «Los términos y condiciones para un intercambio de datos deberían describirse de manera clara e inequívoca para que sean fácilmente comprensibles para los usuarios de datos.»

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 «Los términos y condiciones para un intercambio de datos deberían expresarse a través de licencias de datos o acuerdos de intercambio de datos basados en plantillas o normas bien definidas.»

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 «Los términos y condiciones deberían estar alineados con el modelo general de gobernanza del ecosistema de datos y no deben entrar en conflicto con él. (Nota: Un proveedor de datos puede decidir no participar en un ecosistema de datos si el modelo de gobernanza subyacente es demasiado restrictivo o demasiado permisivo).»

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Puede validarse el cumplimiento de los términos y condiciones de intercambio de datos

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 «El orquestador de un ecosistema de datos debe poder verificar el cumplimiento del modelo de gobernanza subyacente por parte de sus participantes.»

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 «Los proveedores de datos deberían poder verificar que el uso de los datos por parte de un usuario de datos cumple con los términos y condiciones previamente acordados.»

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 «Los usuarios de datos deberían poder verificar que el suministro de datos por parte del proveedor de datos sigue los términos y condiciones previamente acordados.»

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Los activos de datos disponibles pueden descubrirse

Available data assets can be discovered

RC4.1 «Los usuarios de datos deberían poder descubrir qué datos están disponibles en un ecosistema de intercambio de datos sin conocimiento previo de ellos.»

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 «Los activos de datos deberían describirse adecuadamente con metadatos para que los usuarios de datos puedan tomar decisiones fiables sobre el uso posterior previsto.»

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 «Los metadatos utilizados para describir activos de datos deberían basarse en formatos de descripción bien definidos y fáciles de entender, que sean legibles tanto por personas como por máquinas.»

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Los participantes del ecosistema pueden descubrirse

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 «Los participantes del ecosistema (p. ej., usuarios y proveedores de datos) deberían poder descubrirse mutuamente dentro de un ecosistema de intercambio de datos.»

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 «Debería haber suficientes metadatos disponibles sobre cada participante del ecosistema para determinar su confiabilidad relevante para el intercambio de datos.»

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 «Los proveedores de datos deberían poder identificar de forma fiable a los usuarios de datos que desean acceder a sus activos de datos y verificar sus metadatos antes de conceder el acceso.»

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 «Los usuarios de datos deberían poder identificar a los proveedores de datos que comparten datos en un ecosistema de datos antes de acceder a ellos o utilizarlos.»

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 «Los participantes del ecosistema también pueden optar por permanecer en el anonimato si el modelo de gobernanza del ecosistema de intercambio de datos lo permite. En este caso, RC5.1 a RC5.4 pueden ignorarse.»

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 El intercambio de datos puede acordarse

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 «Los usuarios y proveedores de datos deberían poder acordar un intercambio de datos y los términos y condiciones asociados al mismo (p. ej., aceptación de términos, firma jurídica de un acuerdo o negociación).»

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 «Los usuarios y proveedores de datos deberían poder rescindir un intercambio de datos previamente acordado de conformidad con los términos y condiciones asociados al mismo.»

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 «Siempre que sea posible, se pueden proporcionar medios electrónicos para el acuerdo y la rescisión de un intercambio de datos.»

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Pueden solicitarse nuevos datos que actualmente no estén disponibles

New data currently not available can be requested

RC7.1 «Los usuarios de datos deberían poder expresar su interés en activos de datos que actualmente no están disponibles en el ecosistema de intercambio de datos.»

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 «Los proveedores de datos deberían poder obtener las solicitudes realizadas por los usuarios de datos para nuevos activos de datos.»

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Especificación completa: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



¿Están protegidos nuestros datos en tránsito y en uso?

mims.oascities.org/securing-data

Las ciudades inteligentes son un objetivo habitual. MIM6 mantiene un alcance deliberadamente acotado y práctico: cifrar los datos en tránsito, utilizar accesos estándar en lugar de propietarios, y controlar y registrar quién accede a qué. Nada de esto es extraordinario; todo debe figurar en el contrato.

☐ 6.1 Toda transferencia de datos está cifrada (TLS 1.3 o mejores prácticas vigentes).

Higiene digital básica; la directiva NIS2 también lo exige si le resulta de aplicación. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 El inicio de sesión y el acceso automatizado utilizan estándares abiertos (OAuth 2.0 / OpenID Connect) y pueden integrarse en el proveedor de identidad existente del municipio.

Una cuenta por empleado, no una por cada producto de proveedor; las bajas pierden el acceso en todos los sistemas a la vez. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Los derechos de acceso se basan en roles, son auditable y revocables; los accesos y las acciones administrativas quedan registrados.

Permite realizar auditorías y responder a incidentes. El registro corresponde al control 8.15 del Anexo A de ISO/IEC 27001:2022, que MIM6 incluye entre sus requisitos previos. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ **CORRESPONDE A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN, NO A LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

6.4 El proveedor debe demostrar la conformidad con la norma ISO/IEC 27001:2022 (o equivalente) para el servicio que presta.

La seguridad es un proceso continuado, no una mera casilla que marcar en la entrega. La especificación menciona los controles de ISO/IEC 27001, no un certificado. → MIM6 C1-C3 (ISO/IEC 27001)

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- Una brecha de seguridad en un sistema no compromete todos los demás.
- Si NIS2 le resulta de aplicación, cumplirla a ella y a las normativas nacionales de ciberseguridad resulta sensiblemente más sencillo.
- Cuando surge una incidencia, los registros permiten determinar qué ha ocurrido y quién ha intervenido.

SEÑALES DE ALERTA

- Inicio de sesión exclusivamente propietario.
- «Registros disponibles previa solicitud».
- Cuentas de administración compartidas.

Cada requisito de este MIM, textual de MIMs Plus 9.0: La especificación solo existe en inglés: la versión en español es una traducción no oficial del autor de esta guía; el texto original en inglés que figura debajo es el vinculante.

C1 Los datos solo son accesibles para los usuarios que deberían tener acceso a ellos

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 «DEBERÁN establecerse e implementarse reglas para controlar el acceso físico y lógico a la información y a otros activos asociados, sobre la base de los requisitos de negocio y de seguridad de la información. (ISO 27001 5.15 Control de acceso)»

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 «La asignación y gestión de la información de autenticación DEBERÁ controlarse mediante un proceso de gestión, incluido el asesoramiento al personal sobre el tratamiento adecuado de la información de autenticación. (ISO 27001 5.17: Información de autenticación)»

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 «Los derechos de acceso a la información y a otros activos asociados DEBERÁN suministrarse, revisarse, modificarse y eliminarse de conformidad con la política temática de la organización sobre control de acceso y sus reglas pertinentes. (ISO 27001 5.18: Derechos de acceso)»

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Los datos a los que acceden los usuarios no han sido alterados

Data accessed by users has not been altered

R2.1 «DEBERÁN definirse e implementarse reglas para el uso eficaz de la criptografía, incluida la gestión de claves criptográficas. (ISO 27001 8.24 Uso de la criptografía)»

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Los datos a los que acceden los usuarios proceden de una fuente verificada

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 «Se implementarán tecnologías y procedimientos de autenticación segura basados en las restricciones de acceso a la información y en la política temática sobre control de acceso. (ISO 27001 8.5 Autenticación segura)»

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Mecanismo candidato

Mechanism candidate

M1.1 «El protocolo Transport Layer Security (TLS), versión 1.3»

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 «El marco de autorización OAuth 2.0»

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 «OpenID Connect 1.0, capa de identidad para autenticación sobre OAuth 2.0»

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 «OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID para la emisión y presentación de credenciales verificables»

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Requisitos previos y posteriores (basados en el anexo A de ISO 27001): el control al que se refiere esta guía**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 «Registro. Se generarán, almacenarán, protegerán y analizarán registros que recopilen actividades, excepciones, fallos y otros sucesos pertinentes.»

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Especificación completa: <https://mims.oascities.org/securing-data>



¿Funciona sobre un mapa?

mims.oascities.org/geospatial-data

Prácticamente todo lo que posee una ciudad tiene una ubicación física. MIM7 garantiza que esa ubicación no sea una simple captura de pantalla: los datos espaciales se transmiten a través de interfaces OGC estándar, en formatos abiertos y declarando siempre el sistema de coordenadas, de modo que cada capa cartográfica contratada coincida con las existentes.

- ☐ **7.1** Los datos geoespaciales se exponen a través de interfaces basadas en estándares (OGC API Features, SensorThings; WFS admisible para sistemas heredados).

Cualquier herramienta SIG del mercado puede leerlos de forma nativa. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Los datos geoespaciales se codifican en formatos abiertos (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML cuando sea necesario).

Sin licencias de conversión ni callejones sin salida. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** El sistema de referencia de coordenadas siempre está declarado (código EPSG) y los datos pueden transformarse a un SRC común.

Las capas procedentes de distintas fuentes se alinean con precisión sobre el mapa. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Los elementos espaciales conservan los mismos identificadores persistentes definidos en MIM1.

El punto en el mapa y el registro administrativo corresponden al mismo elemento. → MIM7 R4.1

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- Un único mapa municipal en lugar de diez visores de distintos proveedores.
- Cumplir con las obligaciones de INSPIRE y del geoportal nacional resulta más fácil, no más complejo.
- Los datos 3D y BIM pueden integrarse posteriormente en la misma vista general.

SEÑALES DE ALERTA

- Los datos cartográficos solo existen dentro del visor del proveedor.
- «Exportación en PDF o captura de pantalla».

Cada requisito de este MIM, textual de MIMs Plus 9.0: La especificación solo existe en inglés: la versión en español es una traducción no oficial del autor de esta guía; el texto original en inglés que figura debajo es el vinculante.

C1 Las ciudades y comunidades pueden transferir fácilmente datos geospaciales entre sistemas de TI internos y externos (incluidos los vinculados a IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** «Los datos geospaciales se expondrán a través de una interfaz de servicios web basada en normas.»
"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Las ciudades y comunidades pueden integrar datos geospaciales 2D y 3D procedentes de diversas fuentes, por ejemplo geodatos y modelos de información de construcción, y compartir esos datos dentro de ellas y entre sí de forma interoperable

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** «Los datos geospaciales se codificarán utilizando normas abiertas. Se recomienda utilizar las normas pertinentes de OGC y BuildingSMART International.»
"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Las ciudades y comunidades pueden integrar datos geospaciales con otros datos que puedan aportar información adicional sobre el contexto

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** «Todos los conjuntos de datos utilizados para proporcionar información adicional sobre el contexto cubierto por los datos geospaciales cumplirán con MIM1 y MIM2.»
"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Las ciudades y comunidades disponen de una forma coherente y persistente de describir instancias individuales de todos los elementos, objetos o entidades incluidos en las fuentes de datos geospaciales

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** «Se utilizarán identificadores únicos y persistentes para identificar instancias concretas de cualquier entidad utilizada en los conjuntos de datos. (Véase MIM1: Interconexión de datos).»
"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Los sistemas de referencia de coordenadas (CRS) utilizados en el intercambio de datos pueden transformarse fácilmente en un CRS común

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** «Los sistemas de referencia de coordenadas (CRS) cumplirán con las normas, y se facilitará información sobre qué norma se está utilizando (p. ej., EPSG:4326, EPSG:3857). Esto incluye el número EPSG o el número WGS, junto con información sobre cualquier variación basada en sistemas nacionales como el LKS-92 letón, de modo que los datos puedan transformarse a un CRS común. (Nota: Dentro de la UE, para los datos geospaciales es obligatorio utilizar metadatos conformes con la Directiva INSPIRE, incluidos los metadatos necesarios para describir la información del CRS).»
"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Especificación completa: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



¿Puede evolucionar nuestro gemelo digital?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Un gemelo digital es una inversión a largo plazo: datos, modelos 3D, simulaciones y decisiones. MIM8 protege esa inversión: los datos y modelos del gemelo permanecen accesibles y documentados, los resultados son reproducibles y los componentes de un proyecto pueden reutilizarse en el siguiente. Utilice esta página al contratar plataformas de gemelos, modelos de simulación o herramientas urbanas 3D.

- ☐ **8.1** Los conjuntos de datos, los parámetros del modelo y los resultados de simulación son accesibles mediante API (según MIM0), sin quedar atrapados en el gemelo.

Los resultados alimentan informes, paneles de control y futuros proyectos. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Los modelos están documentados (método, parámetros, entradas/salidas) y son invocables a través de una interfaz documentada.

Un modelo de inundaciones contratado una vez puede reutilizarse en varios departamentos y por otras ciudades. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Las salidas utilizan formatos estándar (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) compatibles con herramientas no adquiridas a este proveedor.

La visualización y el análisis se mantienen en un mercado abierto y competitivo. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Los flujos de trabajo registran la trazabilidad: qué versión de datos, qué modelo y qué parámetros generaron un resultado determinado.

Las decisiones basadas en el gemelo pueden justificarse y defenderse con posterioridad. → MIM8 R4.4

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- El gemelo sobrevive a cualquier proveedor único o presupuesto de proyecto concreto.
- Las simulaciones pueden auditarse, repetirse y justificarse en la toma de decisiones municipal.
- Los modelos y componentes pueden compartirse entre diferentes ciudades.

SEÑALES DE ALERTA

- Resultados de simulación visibles únicamente en el portal del proveedor.
- Modelos concebidos como cajas negras cerradas sin metadatos asociados.

Cada requisito de este MIM, textual de MIMs Plus 9.0: La especificación solo existe en inglés: la versión en español es una traducción no oficial del autor de esta guía; el texto original en inglés que figura debajo es el vinculante.

C1 Proporcionar acceso a los conjuntos de datos utilizados en el LDT, incluidos datos estáticos, en tiempo real y de simulación, así como modelos de cálculo

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

- R1.1** *«El LDT proporcionará acceso a los resultados de la simulación y a las entradas de los modelos de cálculo cuando sean necesarios como parte de los flujos de trabajo del LDT.»*
"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

- R1.2** *«El LDT debería distinguir claramente entre datos fuente brutos, datos transformados listos para flujos de trabajo, entradas de modelos y resultados de modelos.»*
"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Intercambiar datos con sistemas externos y otros LDT mediante interfaces interoperables

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

- «Esta capacidad se apoya en MIM3 (Intercambio de datos) para el intercambio de datos.»*
"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Reutilizar modelos deterministas o de IA en diferentes dominios, comunidades, casos de uso o LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

- R3.1** *«El modelo debería proporcionar metadatos estándar del modelo, incluida una descripción de sus métodos y parámetros, y parámetros de datos (ya sea por valor o por referencia). Para ello, deberían utilizarse normas comunes de metadatos.»*
"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

- R3.2** *«El modelo expondrá una interfaz documentada o podrá invocarse a través de ella, preferiblemente utilizando una API estandarizada conocida. El conjunto de datos que constituye el resultado del modelo se describirá (a nivel de datos).»*
"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

- R3.3** *«Debería salvaguardarse el uso ético, fiable y fidedigno de métodos innovadores (LLM, IA agéntica, etc.). El sesgo debería minimizarse cuando proceda. Deberían describirse los métodos utilizados para garantizarlo.»*
"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

- R3.4** *«El modelo debe poder acceder a los datos en nombre del usuario final o de la organización. Véase MIM3»*
"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

- R3.5** *«Para que los datos se utilicen en modelos de IA, debería garantizarse la procedencia y la confianza. En algunos casos, debe figurar una fuente autorizada, como un organismo público.»*
"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 Coordinar y gestionar datos, modelos y flujos de trabajo de procesamiento dentro de un LDT (intra-LDT) y entre LDT (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 «El LDT admite flujos de trabajo que conectan fuentes de datos, transformaciones de datos, ejecución de modelos, procesos de simulación y resultados.»

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 «El LDT encadena los pasos del flujo de trabajo, donde el resultado de un paso puede utilizarse como entrada para otro.»

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 «El LDT supervisa el estado de ejecución de los flujos de trabajo, incluidos los procesos completados, fallidos e interrumpidos.»

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 «El LDT registra la trazabilidad del flujo de trabajo, incluidos los conjuntos de datos utilizados (incluida la versión, con marca de tiempo), los modelos ejecutados, los parámetros seleccionados y los resultados generados.»

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Proporcionar múltiples visualizaciones de datos y resultados (p. ej., 2D, 3D, cuadros de mando) a partir de datos y modelos subyacentes comunes para la interacción y comparación

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 «El LDT proporciona metadatos que explican qué se visualiza, incluida la marca de tiempo, el alcance espacial, la fuente de datos y los supuestos de escenarios y variantes cuando sea pertinente.»

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 «El LDT admite diferentes tipos de visualización interactiva, como mapas 2D, escenas 3D, cuadros de mando, informes o vistas destinadas al público.»

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Garantizar que los datos intercambiados (y los resultados de simulación) dentro de los LDT y entre ellos puedan interpretarse de forma coherente mediante semántica compartida o mapeada y una procedencia clara

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 «El LDT debería documentar las lagunas semánticas no resueltas, las hipótesis o las correspondencias que puedan afectar a la interpretación, la reutilización o la comparación de los resultados.»

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mecanismos (en fase activa de desarrollo)

Mechanisms (under active development)

M1 «Acceso a recursos del LDT basado en API»

"API-based LDT Resource Access"

- M2** «Formatos normalizados de datos y de resultados»
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** «Modelo como servicio (Model-as-a-Service)»
"Model-as-a-Service"
- M4** «Orquestación de flujos de trabajo del LDT»
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** «Acceso a resultados multivisualización y visualización»
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Especificación completa: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Cláusulas contractuales transversales

Salvaguardas contra la dependencia del proveedor

Estas cláusulas pertenecen a todo pliego, con independencia del objeto del contrato. Nacen de la práctica de contratación en torno a los MIMs y living-in.eu. Casi ninguna reposa sobre un único requisito formal de la norma, por lo que carecen de códigos de referencia (el control de versiones de API es también recomendación MIM0 C2). Cuesta muy poco incluirlas; omitirlas puede costar todo.

☐ X.1 Cláusula de reversión y salida

Al extinguirse el contrato, todos los datos municipales (y la configuración) se entregan en formatos abiertos y documentados, sin coste adicional.

☐ X.2 Derechos sobre los datos

Todos los derechos sobre los datos recopilados y derivados en ejecución del contrato pertenecen al órgano de contratación.

☐ X.3 Sin tarifas por usuario o consulta

Ninguna tarifa para la ciudad por acceder a sus propios datos.

☐ X.4 Estabilidad y versionado de la API

El adjudicatario garantizará la compatibilidad hacia atrás de la API durante la vigencia del contrato. Todo cambio incompatible se notificará con al menos 6 meses de antelación publicándose como nueva versión, mientras la versión anterior permanece disponible hasta la fecha fijada de migración.

☐ X.5 Demostrar, no prometer

Los licitadores demostrarán el cumplimiento durante la valoración de las ofertas en lugar de aportar meras declaraciones responsables. Para una API, esto implica documentación interactiva pública (como OpenAPI) y una llamada funcional en vivo que devuelva datos válidos. Cada punto marcado se probará de nuevo en la recepción.

☐ X.6 Estándares abiertos identificados

El pliego designará los estándares expuestos; toda alusión de «compatibilidad con» debe citar la interfaz y versión exactas. Toda mención a normas o especificaciones técnicas admitirá una solución equivalente, cuya equivalencia deberá probar el licitador.

☐ X.7 Declaración de conformidad MIMs

El licitador cumplimentará la tabla de cumplimiento (pág. 28), que formará parte integrante del contrato como anexo.

Ejemplo: una ciudad adquiere una red de sensores de calidad del aire

Páginas seleccionadas: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 y MIM7 (los datos se representan en un mapa). De MIM3 solo el punto 3.1 (los datos de calidad del aire se publican en abierto y deben constar en un catálogo); no MIM8, al no ser un gemelo digital.

Qué incluir en cada documento

Documento	Término en la Directiva 2014/24/UE	Contenido que debe incorporarse
Pliego de prescripciones técnicas	prescripciones técnicas (art. 42)	los puntos marcados de MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (solo 3.1), MIM6 (salvo 6.4) y MIM7, palabra por palabra con su código de especificación, más la cláusula sobre equivalencia
Pliego de cláusulas administrativas	criterios de selección (art. 58 y 62)	acreditación de conformidad con ISO/IEC 27001:2022 o equivalente (punto 6.4)
Medios de prueba	informes de pruebas, certificación y otros medios de prueba (art. 44)	la tabla de cumplimiento como anexo obligatorio de la oferta: C, E o N para cada punto, junto con las evidencias (enlace a documentación de API, acceso de prueba)
Borrador de contrato	condiciones de ejecución del contrato (art. 70)	cláusula de salida, titularidad de los datos, sin tarifas por usuario o consulta, estabilidad y versionado de la API; la tabla de cumplimiento rellenada como anexo
Acta de recepción de conformidad	condiciones de ejecución del contrato (art. 70)	la columna «Comprobado» de la tabla de cumplimiento utilizada como protocolo de pruebas

Redacción de muestra para el pliego de prescripciones técnicas

4.3 Interoperabilidad y acceso a datos

4.3.1 Todos los datos que el sistema recopile o genere podrán recuperarse en al menos un formato legible por máquina (p. ej. JSON, CSV) mediante una API web estándar. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2 La API estará formalmente descrita en un documento abierto legible por máquina (por ejemplo OpenAPI), publicado en una dirección estable. (MIM0 R1.3)

4.3.3 La API permitirá filtrar los datos por fecha, hora y ubicación de la medición. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 a 4.3.21: demás requisitos marcados ...

4.3.22 Toda referencia a normas o especificaciones técnicas admitirá una solución equivalente; corresponderá al licitador demostrar dicha equivalencia.

4.3.23 El licitador rellenará la tabla de cumplimiento (anexo a los pliegos de contratación) aportando las evidencias de cada requisito solicitado. El licitador acreditará los puntos 4.3.1 a 4.3.21 mediante una llamada en vivo a la API durante la valoración de las ofertas; el órgano de contratación volverá a verificarlos en la recepción. Su incumplimiento será causa suficiente para rechazar la recepción.

El punto 4.3.3 demuestra que puede precisar un requisito según la compra: para sensores procede exigir filtrado por fecha, hora y lugar de medición.

Tabla de cumplimiento cumplimentada (extracto)

Nº	Requisito (resumen)	C / E / N	Medio de prueba: cómo y dónde	Comprobado
0.1	Datos legibles por máquina vía API web estándar	C	La API REST devuelve JSON y CSV; documentación en el enlace indicado en la oferta, pág. 12; credenciales de prueba en anexo 3	✓
0.4	Suscripción a cambios cuando sea necesario	N	no admitido aún; previsto para la siguiente versión	—
7.2	Formatos geoespaciales abiertos	E	entrega GeoPackage, estándar abierto de OGC, en vez de GeoJSON; justificación de equivalencia en la oferta, pág. 15	✓

Una promesa de desarrollo futuro es N: la mesa de contratación solo valora lo que el licitador puede demostrar.

Adapte la redacción a la legislación nacional y sométala a revisión de los servicios de contratación.

Tabla de cumplimiento

Una fila por punto. El órgano de contratación marca lo requerido para el contrato e incorpora la tabla a los pliegos como anexo preceptivo a la oferta. Por cada punto exigido, el licitador indicará C (cumple), E (cumple por equivalente) o N (no cumple), explicando sucintamente el modo y la ubicación de la prueba: enlace a documentación, credenciales de test, página de la oferta. Una mera declaración sin pruebas resulta insuficiente. La mesa de contratación comprobará cada requisito durante la valoración de las ofertas y de nuevo en la recepción (✓ verificado, × no verificado, — no comprobado).

La tabla cumplimentada forma parte de la oferta y se convertirá en anexo del contrato. Permite comprobar si se cumplen los requisitos del objeto contractual (cumple o no cumple); no constituye un criterio de adjudicación. Si desea puntuar el nivel de conformidad técnica, deberá definirlo expresamente entre los criterios de adjudicación publicados previamente en el pliego (Directiva 2014/24/UE, artículo 67).

Nº	Requisito (resumen)	Ref. espec.	¿Exigido?	C / E / N	Medio de prueba: cómo y dónde	Comprobado
			órgano de contratación	licitador	licitador	mesa de contratación
MIMO · ¿Podemos extraer nuestros datos?						
0.1	Datos legibles por máquina vía API web estándar	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Descripción abierta de la API (OpenAPI) en URL estable	R1.3	☐			
0.3	Filtrado por tiempo, localización y atributos	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Suscripción a cambios cuando sea necesario	R3.1	☐			
0.5	Errores HTTP estándar, caché y límite de peticiones	C2	☐			
MIM1 · ¿Tiene cada elemento un nombre duradero?						
1.1	Identificador único y persistente por entidad	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Resolución de identificador devuelve datos y tipo	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Mapeo de identificadores entre sistemas	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Identificadores sin datos internos del proveedor	M1 §3.1	☐			
MIM2 · ¿Hablamos un lenguaje común?						
2.1	Modelos de datos estándar siempre que sea posible	R1.2a	☐			
2.2	Modelos documentados con unidades explícitas	R1.1	☐			
2.3	Extensiones mediante perfiles, nunca bifurcaciones	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Serialización abierta y validable por esquemas	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · ¿Podemos compartir en condiciones claras?						
3.1	Conjuntos catalogados con metadatos estándar	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Licencias y acuerdos normalizados	RC2.2, RC2.3	☐			

Nº	Requisito (resumen)	Ref. espec.	¿Exigido?	C / E / N	Medio de prueba: cómo y dónde	Comprobado
			órgano de contratación	licitador	licitador	mesa de contratación
3.3	La ciudad gestiona directamente las condiciones de acceso	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · ¿Están protegidos nuestros datos en tránsito y en uso?						
6.1	Transmisión cifrada (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Identificación estándar (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Control de acceso por roles y registro de auditoría	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Alineamiento acreditado con ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · ¿Funciona sobre un mapa?						
7.1	Interfaces estándar OGC	R1.1	☐			
7.2	Formatos geoespaciales abiertos	R2.1	☐			
7.3	SRC declarado (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	ID persistentes en elementos espaciales (ver 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · ¿Puede evolucionar nuestro gemelo digital?						
8.1	Datos y resultados del gemelo digital vía API	R1.1	☐			
8.2	Modelos documentados y ejecutables	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Formatos de salida normalizados	M2	☐			
8.4	Trazabilidad de flujos de trabajo registrada	R4.4	☐			
Cláusulas contractuales transversales El licitador confirma la aceptación de la condición contractual (C / N).						
X.1	Cláusula de salida: entrega libre en formatos abiertos	—	☐			
X.2	Derechos sobre los datos para el órgano de contratación	—	☐			
X.3	Sin tarifas por acceder a los datos propios	—	☐			
X.4	Estabilidad de API: versionada y aviso previo de 6 meses	—	☐			

Las descripciones breves resumen los requisitos detallados de las secciones de los MIMs; ante cualquier discrepancia prevalecerá el texto íntegro de la especificación. Puede descargarse una versión editable de la tabla en: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Glosario básico

API

Una vía de entrada a través de la cual un programa solicita datos a otro a través de la web, sin intervención humana.

DCAT-AP

Perfil europeo de metadatos para catálogos de datos; permite la localización de conjuntos de datos en portales nacionales y europeos.

Identifier

Nombre permanente asignado a un elemento (una farola, un edificio) que todos los sistemas emplean para referirse al mismo.

IRI

Formato internacional de identificador web (similar a una URL, que admite caracteres no ASCII). MIM1 lo usa para designar entidades.

Machine-readable

Estructurado para su tratamiento informático directo (JSON, CSV); un documento PDF con una tabla no reúne esta condición.

OAuth 2.0 / OIDC

Estándares abiertos de autenticación y autorización. OpenID Connect (OIDC) aporta validación de identidades sobre OAuth 2.0.

Open standard

Prescripción técnica accesible a cualquier persona para su examen e implantación sin abono de costes ni solicitud de licencias.

Serialisation

Transformación de los datos en un formato específico (por ejemplo JSON o XML) adecuado para su archivo o transmisión por red.

Vendor lock-in

Situación en que sustituir a un proveedor resulta inviable económicamente por la pérdida de datos, los formatos o costes asociados.

Data model

La estructura acordada de los datos: qué campos existen, qué significan y qué unidades de medida utilizan.

EPSG

Registro de identificadores numéricos para sistemas de referencia de coordenadas (por ejemplo, EPSG:4326 para WGS 84).

Interoperability

La capacidad que tienen los sistemas de distintos fabricantes para intercambiar información y comprenderla mutuamente.

LDT

Gemelo Digital Local: representación virtual de una ciudad o parte de ella, vinculada a fuentes de datos y modelos de simulación.

Metadata

Datos descriptivos sobre los datos: contenido de un conjunto, entidad proveedora, fecha de actualización o licencia de uso.

OGC

Open Geospatial Consortium: organismo de normalización responsable de los estándares para datos y servicios espaciales (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Especificación abierta y estructurada para documentar una API web: direcciones, parámetros exigibles y respuestas devueltas.

TLS

Protocolo para el cifrado seguro de las comunicaciones en red (mecanismo que sustenta la tecnología HTTPS).

Webhook / MQTT

Mecanismos para la notificación proactiva de eventos: los webhooks llaman a su servidor; MQTT reparte eventos a suscriptores.

Dónde ampliar información

mims.oascities.org

Especificación íntegra de MIMs Plus, mantenida por OASC.

living-in.eu

El movimiento europeo por la transformación digital de las ciudades: declaración y contexto de MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Repositorio abierto de modelos de datos estandarizados (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy: programas de capacitación para personal municipal, elaborados por ciudades.

Elaborado a partir de la Especificación MIMs Plus 9.0 de Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Contenido de la especificación © OASC. Esta guía constituye un documento divulgativo independiente redactado en lenguaje accesible para la contratación municipal; en caso de discrepancia, prevalecerá la especificación original.

Elaborado con herramientas abiertas. Libre reutilización y adaptación por parte de cualquier administración local.

Autor de la guía: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18